

Pregunta 8 · Sistemas de control: función de transferencia

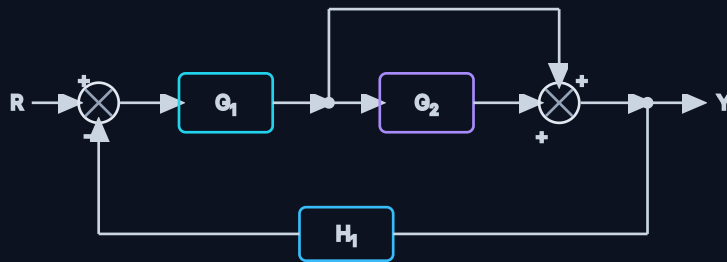
Pregunta de 2,5 puntos (a 0,5 · b 0,5 · problema 1,5)

ENUNCIADO

Cuestiones.

- a. Explica una aplicación de la IA en el ámbito de la seguridad pública. (0,5 pts.)
- b. Explica qué es la señal de referencia en un sistema de control de lazo cerrado. Pon un ejemplo. (0,5 pts.)

Problema. Calcula la función de transferencia $Y(s)/R(s)$ del sistema de control cuyo diagrama de bloques se muestra en la figura. (1,5 pts.)



G_1 en serie, luego G_2 con una rama directa (feed-forward) en paralelo, y realimentación H_1 .

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La rama directa desde la salida de G_1 hasta el segundo sumador (en paralelo con G_2) aporta el factor $(1+G_2)$. En serie con G_1 y con realimentación negativa H_1 se obtiene la función.

a) IA en seguridad pública

La **videovigilancia inteligente**: cámaras con visión artificial que reconocen matrículas, detectan comportamientos anómalos o personas en zonas restringidas y avisan automáticamente. También el análisis predictivo para anticipar zonas de mayor riesgo o el reconocimiento facial en controles de acceso.

b) Señal de referencia

La **señal de referencia (consigna)** es el valor que queremos que alcance la salida del sistema; se compara con la salida realimentada para obtener el error. **Ejemplo**: en una calefacción, la temperatura que fijamos en el termostato (p. ej. 21 °C) es la referencia; el sistema actúa para que la temperatura real la iguale.

Problema · función de transferencia Y/R

Sea X la salida del primer sumador: $X = R - H_1 Y$. Tras G_1 : $G_1 X$. Ese punto se bifurca: una rama pasa por G_2 y otra va directa (unidad) al segundo sumador, que las suma:

$$Y = (G_2 + 1) G_1 X = G_1 (1 + G_2) (R - H_1 Y)$$

$$Y [1 + G_1 (1 + G_2) H_1] = G_1 (1 + G_2) R$$

$$\boxed{\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_1 (1 + G_2)}{1 + G_1 (1 + G_2) H_1}}$$

$$Y/R = G_1(1+G_2) / [1 + G_1(1+G_2)H_1]$$